

(Bor, hliník,) gallium, indium, thallium a nihonium

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

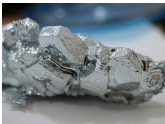
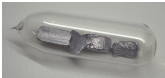
IUPAC Periodic Table of the Elements																		18																	
1 H hydrogen (1.00794, 1.008)																		2 He helium (4.0026)																	
3 Li lithium (6.939, 6.987)		4 Be beryllium (9.012)		Key														10 Ne neon (20.179)																	
				atomic number Z Symbol name relative atomic weight standard atomic weight																															
11 Na sodium (22.98976928)		12 Mg magnesium (24.304)		13 Al aluminum (26.9815386)		14 Si silicon (28.0855)		15 P phosphorus (30.973761998)		16 S sulfur (32.06)		17 Cl chlorine (35.45)		18 Ar argon (39.948)																					
19 K potassium (39.0983)		20 Ca calcium (40.078)		21 Sc scandium (44.955912)		22 Ti titanium (47.867)		23 V vanadium (50.9415)		24 Cr chromium (51.9961)		25 Mn manganese (54.938044)		26 Fe iron (55.845)		27 Co cobalt (58.933194)		28 Ni nickel (58.6934)		29 Cu copper (63.546)		30 Zn zinc (65.38)		31 Ga gallium (69.723)		32 Ge germanium (72.630)		33 As arsenic (74.9216)		34 Se selenium (78.96)		35 Br bromine (79.904)		36 Kr krypton (83.798)	
37 Rb rubidium (85.4678)		38 Sr strontium (87.62)		39 Y yttrium (88.90584)		40 Zr zirconium (91.224)		41 Nb niobium (92.90638)		42 Mo molybdenum (95.94)		43 Tc technetium (98)		44 Ru ruthenium (101.07)		45 Rh rhodium (102.9055)		46 Pd palladium (106.42)		47 Ag silver (107.8682)		48 Cd cadmium (112.411)		49 In indium (114.818)		50 Sn tin (118.710)		51 Sb antimony (121.757)		52 Te tellurium (127.60)		53 I iodine (126.905)		54 Xe xenon (131.29)	
55 Cs cesium (132.90545196)		56 Ba barium (137.327)		57-71 lanthanides		72 Hf hafnium (178.49)		73 Ta tantalum (180.94788)		74 W tungsten (183.84)		75 Re rhenium (186.207)		76 Os osmium (190.23)		77 Ir iridium (192.222)		78 Pt platinum (195.083)		79 Au gold (196.966569)		80 Hg mercury (200.59)		81 Tl thallium (204.38)		82 Pb lead (207.2)		83 Bi bismuth (208.980399)		84 Po polonium (209)		85 At astatine (210)		86 Rn radon (222)	
87 Fr francium		88 Ra radium		89-103 actinides		104 Rf rutherfordium		105 Db dubnium		106 Sg seaborgium		107 Bh bohrium		108 Hs hassium		109 Mt meitnerium		110 Ds darmstadtium		111 Rg roentgenium		112 Cn copernicium		113 Nh nihonium		114 Fl flerovium		115 Mc moscovium		116 Lv livermorium		117 Ts tennessine		118 Og oganeson	



73 La lanthanum	58 Ce cerium	59 Pr praseodymium	60 Nd neodymium	61 Pm promethium	62 Sm samarium	63 Eu europium	64 Gd gadolinium	65 Tb terbium	66 Dy dysprosium	67 Ho holmium	68 Er erbium	69 Tm thulium	70 Yb ytterbium	71 Lu lutetium
138.91	140.12	140.91	144.24	144.91	150.36(2)	151.96	157.25(2)	158.93	162.50	164.93	167.26	168.93	173.05	174.97
89 Ac actinium	90 Th thorium	91 Pa protactinium	92 U uranium	93 Np neptunium	94 Pu plutonium	95 Am americium	96 Cm curium	97 Bk berkelium	98 Cf californium	99 Es einsteinium	100 Fm fermium	101 Md mendelevium	102 No nobelium	103 Lr lawrencium
227.03	232.04	231.04	238.03	237.05	244.06	243.06	247.07	247.07	251.08	252.08	257.10	258.10	259.10	262.11

For notes and updates to this table, see www.iupac.org. This version is dated 28 November 2016.
Copyright © 2016 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.

Úvod – gallium, indium, thallium a nihonium

	<i>Gallium</i>	<i>Indium</i>	<i>Thallium</i>
El. konfigurace	$3d^{10} 4s^2 4p^1$	$4d^{10} 5s^2 5p^1$	$4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^1$
Teplota tání [°C]	29,76	156,60	304
Teplota varu [°C]	2400	2072	1473
Objeven	1875	1863	1861
Vzhled	modrostříbrný ¹ 	stříbrný ² 	stříbrobílý ³ 

¹Zdroj: Foobar/Commons

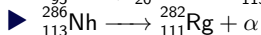
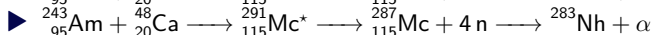
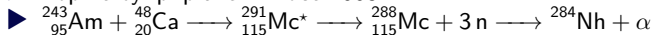
²Zdroj: Nerdtalker/Commons

³Zdroj: W. Oelen/Commons

► *Nihonium*

► Umělý prvek, protonové číslo 113, Nh.

► Poprvé byl připraven v roce 2003:



► Pojmenován byl po Japonsku – „země vycházejícího slunce“.

► Známe osm izotopů ${}^{278}\text{Nh}$ – ${}^{290}\text{Nh}$, nejdelší poločas rozpadu má ${}^{286}\text{Nh}$, $t_{\frac{1}{2}} = 9,5\text{ s}$.

► Chemické vlastnosti nihonia nebyly zatím detailně prozkoumány.⁴

► Relativistické efekty mohou stabilizovat oxidační stav +I; chemické vlastnosti však zatím nejsou experimentálně ověřeny.

⁴First foot prints of chemistry on the shore of the Island of Superheavy Elements

Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Gallium a indium nejsou vysoce toxické, ale thallium se řadí mezi extrémně toxické prvky.⁵
- ▶ Gallium krystaluje v orthorombické krystalové soustavě.
- ▶ Indium má tělesně centrované tetragonální mřížce, každý atom india sousedí se čtyřmi dalšími ve vzdálenosti 324 pm a osmi ve vzdálenosti 336 pm.
- ▶ Thallium krystaluje v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání (HCP). Při tlaku na 4 GPa přechází na kubickou plošně centrovanou soustavu (FCC).⁶
- ▶ Teploty tání jsou poměrně nízké.
- ▶ Všechny tři kovy vytvářejí sloučeniny v oxidačních číslech I a III.

Oxidační stav +I

- ▶ Stálost oxidačního stavu I stoupá v řadě $\text{Al} < \text{Ga} < \text{In} < \text{Tl}$.
- ▶ Nestabilita oxidačního stavu +III u thallia je dána efektem inertního elektronového páru

⁵Thallium: the essentials

⁶A high-pressure study of thallium

- ▶ Oxidy a hydroxidy kovů v oxidačním stavu I jsou zásaditější než příslušné oxidy a hydroxidy v oxidačním stavu III.
- ▶ Thallium i jeho sloučeniny jsou silně toxické.⁷
- ▶ Důvodem je zejména podobnost iontového poloměru Tl^+ s K^+ .
- ▶ Na rozdíl od iontů alkalických kovů má thallium odlišnou afinitu k sloučeninám síry, takže působí jako blokátory redukčních systémů.
- ▶ Thallné soli se dobře vstřebávají i kůží.
- ▶ Při otravách se podává rozpustná forma berlínské modři, $KFe[Fe(CN)_6]$.⁸ Díky vyšší afinitě k iontům Tl^+ funguje berlínská modř jako iontoměnič, ionty K^+ uvolňuje a absorbuje ionty Tl^+ .
- ▶ $Tl^+ + KFe[Fe(CN)_6] \longrightarrow K^+ + TlFe[Fe(CN)_6]$

⁷Thallium in biochemistry

⁸Thallium Toxicity and the Role of Prussian Blue in Therapy

Výskyt a získávání prvků

Gallium

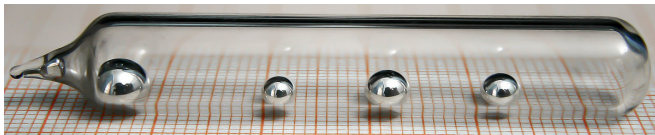
- ▶ V přírodě se nevyskytuje v čistém stavu.
- ▶ Zastoupení v zemské kůře je asi 16,9 ppm, to přibližně odpovídá dusíku, niobu, lithiu a olovu.
- ▶ Minerál *gallit* (CuGaS_2) obsahuje 35 % gallia, ale je příliš vzácný, takže se jako zdroj gallia nevyužívá.⁹
- ▶ Další minerály gallia jsou:
 - ▶ *Söhneite* – $\text{Ga}(\text{OH})_3$
 - ▶ *Gallobaudantite* – $\text{PbGa}_3(\text{AsO}_4)(\text{SO}_4)(\text{OH})_6$
 - ▶ *Tsumgallite* – $\text{GaO}(\text{OH})$
 - ▶ *Galloplumbogummite* – $\text{Pb}(\text{Ga, Al, Ge})_3(\text{PO}_4)_2(\text{OH})_6$
- ▶ V řádově nižších koncentracích se vyskytuje ve sfaleritu (ZnS), bauxitu ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) a uhlí.

⁹The mineralogy of Gallium

Výskyt a získávání prvků

Gallium

- ▶ Gallium se získává jako vedlejší produkt při zpracování rud jiných kovů, převážně bauxitu (obsahuje 0,003-0,008 % gallia) při výrobě hliníku. Menší množství se získávají také ze zinkových rud.¹⁰
- ▶ Při výrobě oxidu hlinitého Bayerovým procesem se gallium hromadí v roztoku hydroxidu sodného, z kterého je možné jej izolovat pomocí iontoměničů nebo zeolitů.¹¹
- ▶ Pro polovodičový průmysl se gallium vyrábí čištěním kovového gallia *zonální tavbou*.



Kovové gallium.¹²

¹⁰On the current and future availability of gallium

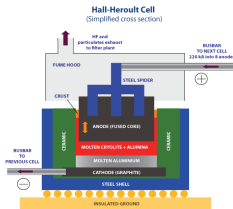
¹¹Recovery of Gallium from Bauxite Residue Using Combined Oxalic Acid Leaching with Adsorption onto Zeolite HY

¹²Zdroj: Alshaer666/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Gallium

- ▶ Počáteční poměr Ga/Al je přibližně 1/5000 se postupně změní až na 1/300.
- ▶ Dále se koncentrace gallia zvyšuje elektrolýzou extraktů s využitím rtuťové elektrody.
- ▶ Získáme roztok obsahující gallitan sodný je pak elektrolyzován za vzniku kovového gallia.
- ▶ Další čištění gallia pro polovodičový průmysl se provádí reakcí s kyselinou a kyslíkem, následnou krystalizací a *zonálním čištěním*.

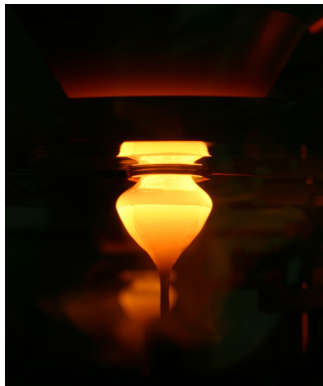


Řez elektrolyzérem.¹³

¹³Zdroj: Kashkan/Commons

Výskyt a získávání prvků

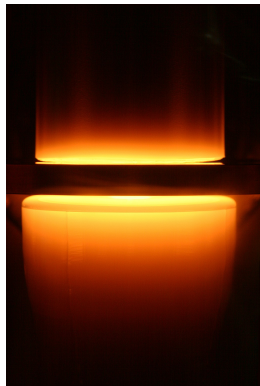
Gallium



Výroba monokrystalu Si (100) zonální
tavbou.¹⁴

¹⁴Zdroj: Matthias Renner/Commons

¹⁵Zdroj: Matthias Renner/Commons

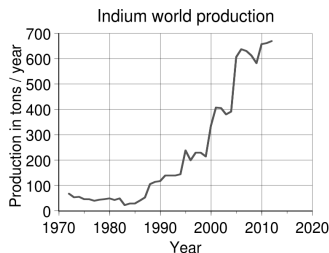


Výroba monokrystalu Si (100) zonální
tavbou.¹⁵

Výskyt a získávání prvků

Indium

- ▶ Jde o velmi vzácný prvek, jeho nedostatek může být kritický pro elektronický průmysl.
- ▶ Vytváří jen několik vzácných minerálů, ale žádný se nevyskytuje tak běžně, aby se jej vyplatilo komerčně těžit.
- ▶ Získává se elektrolyticky z popílků vznikajících při pražení sulfidických rud zinku a olova.¹⁶
- ▶ Před rokem 1925 bylo celosvětově vyrobeno kolem 1 g kovového india.¹⁷
- ▶ Mezi minerály india patří *roquesite* (CuInS_2) a *dzhalindite* ($\text{In}(\text{OH})_3$).¹⁸



Světová produkce india.¹⁹

¹⁶Processing of indium: a review

¹⁷Aluminium, Gallium, Indium and Thallium

¹⁸The mineralogy of Indium

¹⁹Zdroj: Con-struct/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Thallium

- ▶ Jeho koncentrace v zemské kůře je asi $0,7 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$.
- ▶ Jako komerční zdroj thallia slouží rudy mědi, olova a zinku, ve kterých jsou stopová množství thallia.
- ▶ Známe několik minerálů obsahujících thallium:²⁰
 - ▶ Hutchinsonit – $(\text{Tl}, \text{Pb})\text{As}_5\text{S}_9$
 - ▶ Lorándite – TlAsS_2
 - ▶ Twinnite – $\text{Pb}_0 \cdot 8 \text{Tl}_0 \cdot 1 \text{Sb}_1 \cdot 3 \text{As}_0 \cdot 8 \text{S}_4$
 - ▶ Thalcusit – $\text{Tl}_2\text{Cu}_3\text{FeS}_4$
 - ▶ Crookesite – $\text{Cu}_7(\text{Tl}, \text{Ag})\text{Se}_4$



Hutchinsonit.²¹



Lorándit s realgarem.²²

²⁰The mineralogy of Thallium

²¹Zdroj: Mindat/ Commons

²²Zdroj: Mindat/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Thallium

- ▶ Výroba kovového thallia je poměrně obtížná, získává se z odpadů při zpracování rud jiných kovů, nejčastěji zinku a olova.²³
- ▶ Surovina se rozpustí v teplé zředěné kyselině sírové, tím se oddělí nerozpustný síran olovnatý, PbSO_4 .
- ▶ Přídavkem HCl se vysráží TlCl , který se několikrát přechišťuje.
- ▶ Thallium se získá elektrolyzou roztoku Tl_2SO_4 v kyselině sírové pomocí elektrod z Pt nebo nerezové oceli.
- ▶ $\text{Tl}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Tl}$
- ▶ Thallium se taví v atmosféře vodíku při teplotě 350–400 °C.²⁴



²³USGS – Thallium

²⁴GREENWOOD, N. N. a Alan EARNshaw. *Chemie prvků*. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-854-2738-9. s. 269

Využití prvků

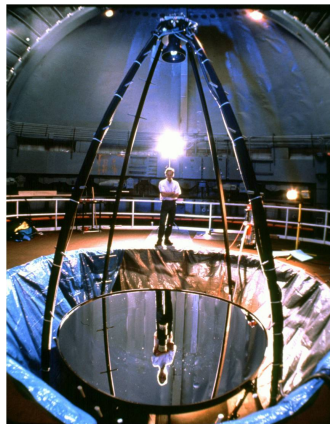
Gallium

- ▶ Oproti hliníku je produkce a využití Ga, In a Tl řádově menší.
- ▶ Hlavní využití gallia je v polovodičovém průmyslu, kde se využívá kov s vysokou čistotou ($>99,9999\%$).
- ▶ Slitiny gallia mají nízkou teplotu tání, eutektická slitina gallia, india a cínu, označovaná jako *galinstan*, se využívá v lékařských teploměrech. Má teplotu tání $-19\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Gallium lze použít jako náhradu rtuti při konstrukci kapalinových zrcadel, např. v teleskopech.²⁵
- ▶ Soli izotopu ^{67}Ga se využívají jako radiofarmaka.²⁶

²⁵Gallium Liquid Mirrors

²⁶Klinické použití radiofarmak v nukleární medicíně

²⁷Zdroj: NASA/Commons



Kapalinové zrcadlo.²⁷

Využití prvků

Gallium – polovodičový průmysl

- ▶ Nejdůležitější sloučeniny gallia v polovodičovém průmyslu jsou nitrid gallitý (GaN) a arsenid gallitý (GaAs).
- ▶ GaN je polovodič III/V používaný pro konstrukci PN přechodů pro LED, displeje a MESFET tranzistory (metal–semiconductor field-effect transistor).²⁸
- ▶ Má strukturu wurtzitu, atomy gallia i dusíku mají tetraedrickou koordinaci.
- ▶ Krystaly se připravují pomocí epitaxe z molekulárních svazků, např. pomocí směsi trimethylgallanu a amoniaku na křemíkový substrát.
- ▶ $(\text{CH}_3)_3\text{Ga} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{GaN} + 3 \text{CH}_4$
- ▶ Práškový se vyrábí reakcí gallia nebo oxidu gallitého s amoniakem.
- ▶ $2 \text{Ga} + 2 \text{NH}_3 \longrightarrow 2 \text{GaN} + 3 \text{H}_2$
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 2 \text{NH}_3 \longrightarrow 2 \text{GaN} + 3 \text{H}_2\text{O}$

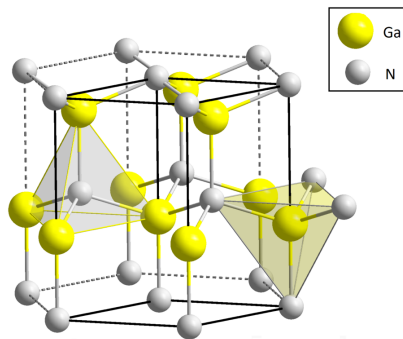
²⁸A complete analytical model of GaN MESFET for microwave frequency applications

Využití prvků

Gallium – polovodičový průmysl



LED diody.²⁹



Struktura wurtzitu, ZnS.³⁰

²⁹Zdroj: Alexofdodd/Commons

³⁰Zdroj: Solid State/Commons

Využití prvků

Gallium – polovodičový průmysl

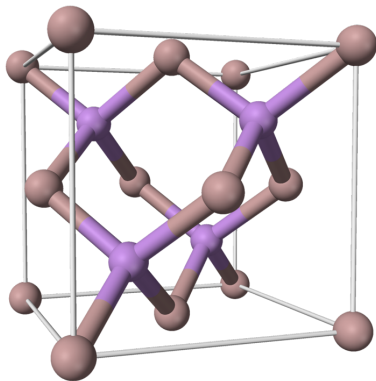
- ▶ GaAs je polovodič III/V používaný pro konstrukci PN přechodů v různých typech tranzistorů, díky vlastnostem GaAs mohou tyto tranzistory pracovat až do frekvence 250 GHz.³¹
- ▶ Využívá se také při konstrukci fotovoltaických článků s vysokou účinností, např. pro vesmírné sondy.
- ▶ Má strukturu sfaleritu.
- ▶ Vyrábí se několika metodami:
 - ▶ VGF (Vertical Gradient Freeze) procesem – tavenina je ve válcovém kelímku postupně ochlazována.³²
 - ▶ Pomocí Czochralskiho metody.
 - ▶ MOCVD:
 - ▶ $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3 + \text{AsH}_3 \longrightarrow \text{GaAs} + 3 \text{CH}_4$

³¹Gallium Arsenide Transistors

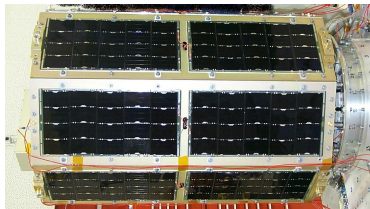
³²Control of the Vertical Gradient Freeze crystal growth process via backstepping

Využití prvků

Gallium – polovodičový průmysl



Struktura GaAs.³³



Satelit MidSTAR-1 se solárními panely z GaAs.³⁴

³³Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

³⁴Zdroj: United States Naval Academy/ Commons

Využití prvků

Indium

- ▶ Dříve se využívalo jako ochrana ložisek proti mechanickému opotřebování a proti korozi.
- ▶ Slitiny s nízkou teplotou tání.
- ▶ Ve vakuové technice se využívají pájky s obsahem india ke spojování kovových a nekovových součástí aparatur.³⁵
- ▶ Je to důležitý prvek v polovodičové technice:
 - ▶ ITO - Indium Tin Oxide.
 - ▶ Pájení polovodičových součástek za nízkých teplot.
 - ▶ Výroba spojů v P-N-P přechodech tranzistorů.
- ▶ Je součástí moderátorových tyčí v některých jaderných reaktorech.³⁶



Indiový drát pro pájení.³⁷

³⁵How to make Indium seals

³⁶Indium Alloy for use in Control Rods for Nuclear Reactors

³⁷Zdroj: Dschwen/ Commons

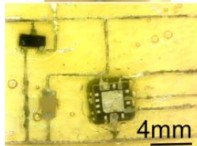
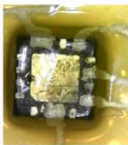
Nízkotající slitiny

Slitina	Obchodní název	Teplota tání [°C]
Bi45Pb23Sn8In19Cd5	Slitina 47	47
Bi49Pb18Sn12In21	Slitina 58	58
Bi50Pb27Sn13Cd	Woodův kov 1	68-72
Bi50Pb25Sn12Cd	Woodův kov 2	60-64
Bi50Sn25Pb	Roseův kov	92-96
Bi55Pb32Sn	Molotův kov	96-98
Bi74Pb7Sn	Biola 1	104-463
Bi50Pb43Cd	Biola 3	80-84
Bi8Sn57Pb	Stabia 1	139-178
Pb45Bi10Sn	Stabia 4	97-169
Pb25Bi25Sn	Stabia 6	97-161
Pb73Bi23Sn3Zn	Plumbia 3	183-224
Pb57Bi8Sn	Plumbia 5	174-214

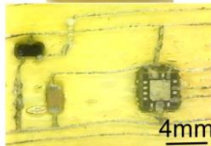
Využití prvků

Indium/gallium – kapalný kov

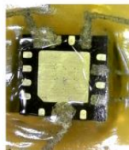
- ▶ Nízkotající slitiny india s galliem lze využít jako vodivé spoje, schopné samostatně opravovat poškození vodivé cesty.³⁸
- ▶ Pokud dojde vlivem deformace k porušení celistvosti vodivého spoje, spoj se obnoví, jakmile přestane síla působit.
- ▶ Výhodným materiálem je eutektická slitina india a gallia. Problémem je cena a toxicita.³⁹



Original



Stretched by 45%



Stretched by 112%

³⁸Heterogeneous integration of rigid, soft, ...

³⁹Gallium–Indium eutectic

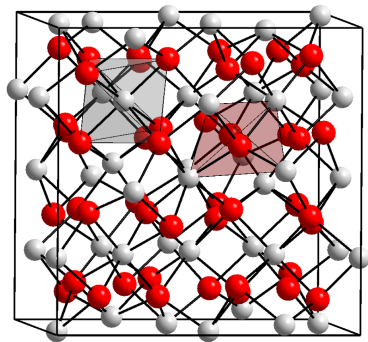
- ▶ Směs oxidů inditého a cíničitého, přibližný vzorec je $(\text{In}_2\text{O}_3)_{0.9} \cdot (\text{SnO}_2)_{0.1}$
- ▶ Je to nejrozšířenější transparentní a vodivý oxid.
- ▶ Lze z něj snadno připravit tenký, vodivý film.⁴⁰
- ▶ Poměr transparentnosti a vodivosti filmu lze řídit tloušťkou filmu.
 - ▶ Tenký film je vysoce průhledný, ale má vyšší odpor.
 - ▶ Silnější vrstvy jsou méně průhledné, ale mají nižší elektrický odpor.
- ▶ Lze vyrobit vysoce průhledný film s dostatečným elektrickým odporem, např. pro odledování oken letadel.⁴¹

⁴⁰Structural, Optical and Electrical Properties of ITO Thin Films

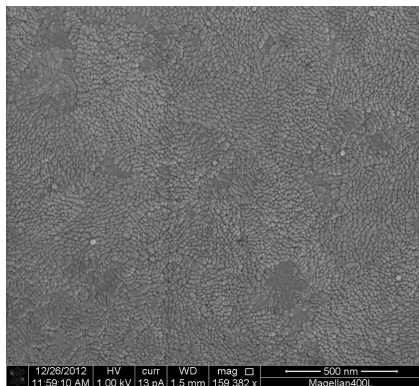
⁴¹Defrosting surfaces in seconds

Využití prvků

Indium – ITO



Krystalová struktura ITO.⁴²



Snímek filmu z ITO.⁴³

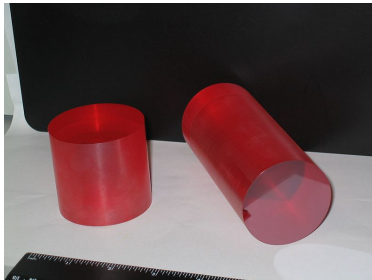
⁴²Zdroj: Orci/Commons

⁴³Zdroj: Topliuchao/Commons

Využití prvků

Thalium

- ▶ Dříve se používal síran thallný jako jed na krysy a mravence.⁴⁴
- ▶ Směsné halogenidy thallné se používají jako optická skla pro infračervenou spektroskopii (KRS-5, KRS-6), jsou dobře propustná pro IR záření a nerozpustná ve vodě.



Ingoty z KRS-5.⁴⁵

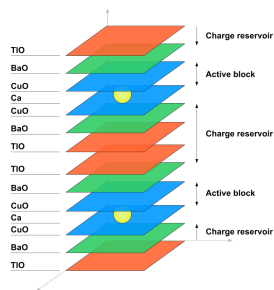
⁴⁴CHEBI:81836 - thallium sulfate

⁴⁵Zdroj: Crystaltechno/Commons

Využití prvků

Thalium

- ▶ Slitina thallia se rtutí vytváří eutektikum (8,5 % Tl) s teplotou tání -60°C , tj. dvacet stupňů pod bodem tání rtuť.
- ▶ Sulfid a selenid thallný (Tl_2S , Tl_2Se) se využívá při konstrukci *bolometrů* pro detekci IR záření.^{46, 47}
- ▶ Sulfid thallný slouží ke konstrukci fotorezistorů pro infračervenou oblast.
- ▶ Je součástí vysokoteplotních supravodičů – $\text{Tl}_2\text{Ba}_2\text{CuO}_6$, TlBaCaCuO .⁴⁸



Struktura TlBaCaCuO .⁴⁹

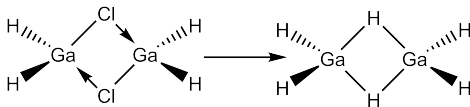
⁴⁶Cashman Thallous Sulfide Cell

⁴⁷Thallium selenide infrared detector

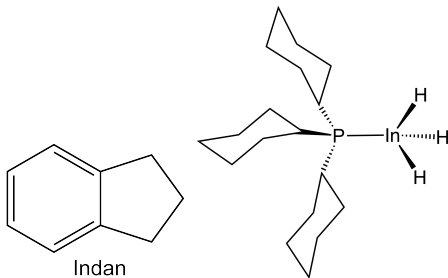
⁴⁸Bulk superconductivity at 120 K in the Tl–Ca/Ba–Cu–O system

⁴⁹Zdroj: Winiar/Commons

- ▶ Gallan neboli hydrid gallitý (**GaH₃**) existuje ve formě dimeru (digallanu) **Ga₂H₆**.
- ▶ Monomer lze detekovat pouze za nízkých teplot (3,5 K) nebo ve formě aduktů, např.:
- ▶ $\text{Ga}_2\text{H}_6 + 4 \text{NMe}_3 \xrightarrow{-95^\circ\text{C}} 2 (\text{NMe}_3)_2 \cdot \text{GaH}_3$
- ▶ Digallan lze připravit reakcí chloridu gallitého s trimethylsilanem při teplotě -23°C a následnou redukcí produktu:
- ▶ $\text{Ga}_2\text{Cl}_6 + 4 \text{Me}_3\text{SiH} \longrightarrow (\text{H}_2\text{GaCl})_2 + 4 \text{Me}_3\text{SiCl}$
- ▶ $(\text{H}_2\text{GaCl})_2 + 2 \text{LiGaH}_4 \longrightarrow \text{Ga}_2\text{H}_6 + \text{LiCl}$
- ▶ Komplexní tetrahydridogallitany (analogy $[\text{AlH}_4]^-$) jsou stálé sloučeniny, LiGaH_4 má poměrně silné redukční účinky.



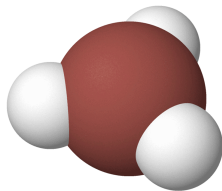
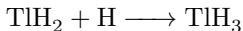
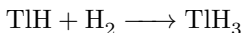
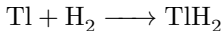
- ▶ Indigan neboli hydrid inditý (**InH₃**) vytváří kovalentní polymerní síť, je stabilní pouze za nízkých teplot (pod $-90\text{ }^{\circ}\text{C}$). Chová se jako Lewisova kyselina, vytváří adukty s ligandy (1:1 nebo 1:2).⁵⁰
- ▶ $\text{InH}_3 + \text{L} \longrightarrow \text{InH}_3\text{L}$
- ▶ Neplést s uhlovodíkem *indanem*.⁵¹



⁵⁰The stabilisation and reactivity of indium trihydride complexes

⁵¹Indane

- ▶ Thallan neboli hydrid thallitý (**TlH₃**) byl izolován pouze za nízkých teplot v matici z inertního plynu reakcí thallia s vodíkem.⁵²
- ▶ Navržený mechanismus vzniku:⁵³



Model molekuly TlH₃.⁵⁴

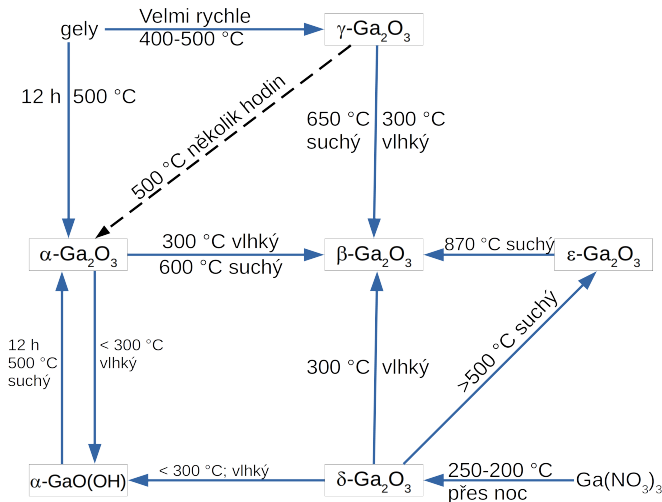
⁵²Are the Compounds InH₃ and TlH₃ Stable Gas Phase or Solid State Species?

⁵³Infrared Spectra of Thallium Hydrides in Solid Neon, Hydrogen, and Argon

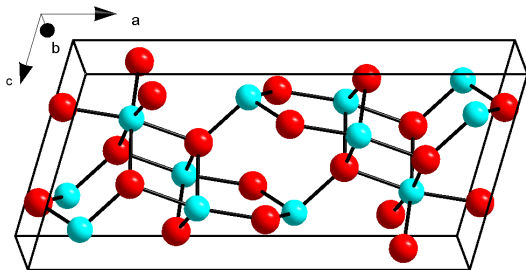
⁵⁴Zdroj: Hoa112008/Commons

- ▶ Ve skupině roste zásaditý charakter oxidů směrem dolů.
- ▶ Oxid boritý je kyselý.
- ▶ $\text{B}_2\text{O}_3 + 3 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_3\text{BO}_3$
- ▶ Oxidy hliníku a gallia jsou amfoterní.
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 6 \text{HCl} \longrightarrow 2 \text{GaCl}_3 + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 2 \text{NaOH} \longrightarrow 2 \text{NaGaO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Oxidy india a thallia jsou zásadité.
- ▶ Oxid thallný je rozpustný ve vodě, vzniká hydroxid, který je srovnatelně silnou zásadou jako KOH.
- ▶ $\text{Tl}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{TlOH}$

- Oxid gallitý vytváří pět krystalických modifikací ($\alpha - \epsilon$).



- ▶ Nejstabilnější modifikací je $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$. Ionty kyslíku zaujímají pozice odpovídající deformovanému nejtěsnějšímu kubickému uspořádání. Gallité ionty zaujímají dvě rozdílné pozice.
 - ▶ Ga(I) – deformovaný tetraedr GaO_4
 - ▶ Ga(II) – deformovaný oktaedr GaO_6
- ▶ Polovina gallitých iontů má nižší koordinační číslo, z toho důvodu je hustota nižší o 10 % oproti modifikaci α .



Krystalová struktura $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$.⁵⁵

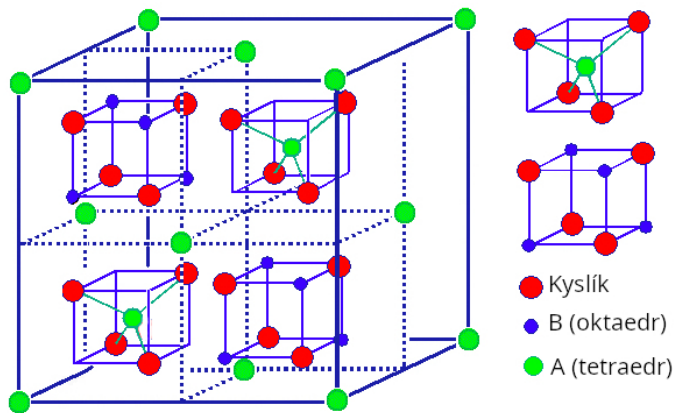
- ▶ α -Ga₂O₃ vzniká kalcinací β -Ga₂O₃ při teplotě 1000 °C za vysokého tlaku.
- ▶ β -Ga₂O₃ lze připravit termickým rozkladem solí (dusičnanů, octanů, ...) při teplotách nad 1000 °C.
- ▶ γ -Ga₂O₃ vzniká prudkým ohřevem hydroxidu na teplotu 400–500 °C.
- ▶ δ -Ga₂O₃ připravíme rozkladem dusičnanu při teplotě 250 °C.
- ▶ ϵ -Ga₂O₃ získáme zahříváním δ -Ga₂O₃ na teplotu 550 °C.

- ▶ *Oxid gallitý je amfoterní, za vysoké teploty reaguje s alkalickými kovy za vzniku NaGaO_2 , s oxidy Mg, Zn, Ni, Co a Cu poskytuje spinely MGa_2O_4 .*
- ▶ Rozpuštěním v kyselině chlorovodíkové vzniká chlorid gallitý:
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 6 \text{HCl} \longrightarrow 2 \text{GaCl}_3 + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Redukcí vodíkem nebo kovovým galliem vzniká oxid gallný.⁵⁶
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 2 \text{H}_2 \longrightarrow \text{Ga}_2\text{O} + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 4 \text{Ga} \longrightarrow 3 \text{Ga}_2\text{O}$
- ▶ *Oxid gallný lze dále připravit reakcí kovového gallia s oxidem uhličitým:*
- ▶ $2 \text{Ga} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{vakuum, } 850^\circ\text{C}} \text{Ga}_2\text{O} + \text{CO}$
- ▶ Je to hnědočerná diamagnetická sloučenina, na suchém vzduchu je stabilní.

⁵⁶Gallium(I) oxide

- ▶ *Spinely*
- ▶ Velká skupina sloučenin s krystalovou strukturou příbuznou minerálu spinelu MgAl_2O_4 .
- ▶ Mají obecný vzorec AB_2X_4 .⁵⁷
- ▶ Jejich elementární buňka obsahuje 32 atomů kyslíku v nejtěsnějším krychlovém uspořádání, $\text{A}_8\text{B}_{16}\text{X}_{32}$.
- ▶ Atomy A obsazují vrcholy tetraedru a atomy B vrcholy oktaedru.
- ▶ Aniontem je zpravidla O, S, Se nebo Te.
- ▶ Nejběžnější stechiometrie spinelu jsou:
- ▶ $\text{A}^{\text{II}}\text{B}_2^{\text{III}}\text{O}_4$, $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}_2^{\text{II}}\text{O}_4$ a $\text{A}^{\text{VI}}\text{B}_2^{\text{I}}\text{O}_4$
- ▶ Můžeme se ale potkat i s exotičtějšími: NiLi_2F_4 , $\text{ZnK}_2(\text{CN})_4$.

⁵⁷Spinel Supergroup



Krystalová struktura spinelu AB_2O_4 .⁵⁸

⁵⁸Zdroj: Tem5psu/Commons

Sloučeniny

Oxidy a hydroxidy

- ▶ *Oxid inditý* (In_2O_3) je v amorfním stavu nerozpustný ve vodě, ale rozpouští se v kyselinách. Krystalický je nerozpustný jak ve vodě, tak v kyselinách. Lze jej připravit zahříváním vhodné indité soli – hydroxidu, uhličitanu, dusičnanu nebo síranu.
- ▶ Další možností přípravy je reakce amoniaku s vodným roztokem chloridu:
- ▶
$$2 \text{InCl}_3 + 6 \text{NH}_4\text{OH} \xrightarrow{100^\circ\text{C}} \text{In}_2\text{O}_3 + 6 \text{NH}_4\text{Cl} + 3 \text{H}_2\text{O}$$
- ▶ *Hydroxid inditý* ($\text{In}(\text{OH})_3$) je amfoterní hydroxid, lépe se rozpouští v kyselinách než v zásadách. Lze jej připravit srážením vodného roztoku InCl_3 za teploty varu amoniakem a následným stárnutím sraženiny (gelu).⁵⁹
 - ▶ Je hlavním prekurzorem pro přípravu oxidu inditého.
 - ▶ Má kubickou strukturu.
 - ▶ Je nerozpustný ve vodě.
 - ▶ Za vyšší teploty a tlaku přechází na $\text{InO}(\text{OH})$.
 - ▶ V přírodě se vyskytuje jako vzácný minerál *dzhalindite*.⁶⁰

⁵⁹Preparation and thermal decomposition of indium hydroxide

⁶⁰Dzhalindite Mineral Data

Sloučeniny

Oxidy a hydroxidy



Oxid inditý

Sloučeniny

Oxidy a hydroxidy

- ▶ *ITO – oxid indito-cínčitý*
- ▶ Jeho přibližný vzorec je $(\text{In}_2\text{O}_3)_{0.9} \cdot (\text{SnO}_2)_{0.1}$.
- ▶ Hmotnostní složení: 74 % In, 18 % O, and 8 % Sn.
- ▶ Je to jeden z nejpoužívanějších průhledných vodivých filmů.
- ▶ Tloušťkou filmu lze nastavit jak jeho průhlednost, tak vodivost.
- ▶ Využívá se pro konstrukci LCD, OLED, solárních článků, atd.
- ▶ Průhlednosti se využívá při potahování oken, např. u letadel slouží k odstraňování námrazy (po připojení elektrického napětí dochází ke generování tepla).



Airbus A319, skla jsou opatřena tenkým filmem z ITO.⁶¹

⁶¹Zdroj: Etan J. Tal/Commons

- ▶ *Oxid thallitý* (Ti_2O_3) má hnědou až černou barvu.⁶²
 - ▶ Vzniká zahříváním oxidu thallného na teploty nad $100\text{ }^\circ\text{C}$ nebo reakcí solí thallitých s amoniakem nebo KOH.
 - ▶ Další možností přípravy je oxidace chloridu thallného pomocí chlornanu.
 - ▶ $2\text{TiCl} + 2\text{NaClO} + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{Ti}_2\text{O}_3 + 4\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
 - ▶ Při teplotách nad $500\text{ }^\circ\text{C}$ sublimuje a částečně se rozkládá.
 - ▶ $\text{Ti}_2\text{O}_3 \rightleftharpoons \text{Ti}_2\text{O} + \text{O}_2$
 - ▶ Ochotně reaguje (i za laboratorní teploty) se sírou nebo sulfanem za vzniku sulfidu thallného.
 - ▶ $2\text{Ti}_2\text{O}_3 + 5\text{S} \longrightarrow 2\text{Ti}_2\text{S} + 3\text{SO}_2$
 - ▶ $3\text{Ti}_2\text{O}_3 + 5\text{H}_2\text{S} \longrightarrow 3\text{Ti}_2\text{S} + 5\text{H}_2\text{O} + 2\text{SO}_2$
- ▶ *Hydroxid thallitý* ($\text{Ti}(\text{OH})_3$) lze připravit anodickou oxidací thallných iontů na platinové elektrodě.⁶³
 - ▶ $\text{Ti}^+ + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Ti}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+ + 2\text{e}^-$

⁶²Thallium and Thallium Compounds

⁶³The Anodic Oxidation of Thallous Ion on the Rotating Platinum Microelectrode

- ▶ *Oxid thallný* (TI_2O) tvoří černé orthorombické krystaly.⁶⁴
 - ▶ Lze jej připravit kalcinací uhličitanu thallného (TI_2CO_3) v inertní atmosféře.
 - ▶ Vzniká oxidací na suchém vzduchu při teplotách nad 100 °C.
 - ▶ Je hygroskopický, snadno se hydratuje za vzniku TIOH .
- ▶ *Hydroxid thallný* (TIOH) má podobné vlastnosti jako hydroxidy alkalických kovů. Je bílý, po expozici světlu šedne.
 - ▶ Je velmi dobře rozpustný ve vodě a jde o silnou zásadu.
 - ▶ Mimo hydratace oxidu thallného vzniká i reakcí kovového thallia se vzdušnou vlhkostí:
 - ▶ $2\text{TI} + \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{TIOH}$ ⁶⁵
 - ▶ Podobně jako hydroxidy alkalických kovů reaguje se vzduchem za vzniku uhličitanu.
 - ▶ Roztokem alkalického sulfidu se sráží za vzniku sulfidu thallného.
 - ▶ $2\text{TIOH} + \text{Na}_2\text{S} \longrightarrow \text{TI}_2\text{S} + 2\text{NaOH}$

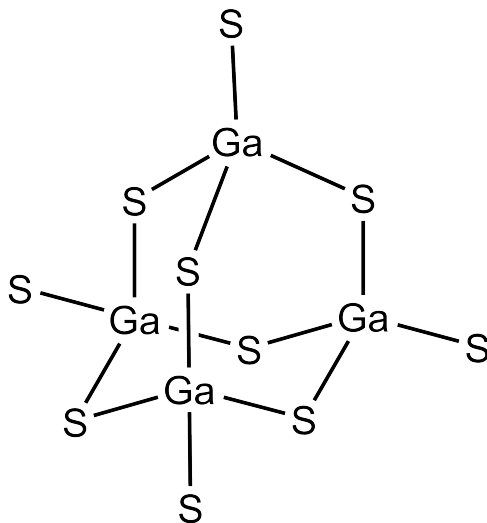
⁶⁴Zur Darstellung und Kristallstruktur von TI_2O

⁶⁵A New Method for the Preparation of Thallous Hydroxide ▶

- ▶ Chalkogenidů gallia, india a thallia známe poměrně mnoho.
- ▶ *Sulfid gallitý* (Ga_2S_3) je žlutá pevná látka s polovodivými vlastnostmi.
- ▶ Vytváří čtyři polymorfní formy:
 - ▶ α – hexagonální, žlutá forma.
 - ▶ α' – monoklinická.
 - ▶ β – hexagonální.
 - ▶ γ – kubická, defektní spinelová struktura.
- ▶ Můžeme jej připravit přímou reakcí prvků nebo zahříváním gallia v proudu sulfanu.
- ▶ $2 \text{Ga} + 3 \text{S} \longrightarrow \text{Ga}_2\text{S}_3$
- ▶ $4 \text{Ga} + 6 \text{H}_2\text{S} \xrightarrow{950^\circ\text{C}} 2 \text{Ga}_2\text{S}_3 + 3 \text{H}_2$
- ▶ S vodným roztokem K_2S poskytuje klastř $\text{K}_8\text{Ga}_4\text{S}_{10}$, který obsahuje anion $[\text{Ga}_4\text{S}_{10}]^{8-}$ se strukturou adamantanu.

Sloučeniny

Chalkogenidy

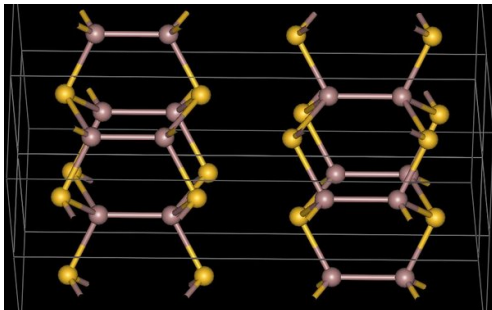


Krystalová struktura aniontu $[\text{Ga}_4\text{S}_{10}]^{8-}$

Sloučeniny

Chalkogenidy

- ▶ *Sulfid gallnatý* (GaS) je žlutá pevná látka s teplotou tání 970 °C.
- ▶ Má hexagonální vrstevnatou strukturu, ke každému atomu gallia jsou koordinovány tři atomy síry a jeden gallia (obsahují jednotku Ga_2^{4+}).
- ▶ Podobnou strukturu mají i GaSe, GaTe, InS a InSe.



Wurtzitová struktura GaS.⁶⁶

⁶⁶Zdroj: MaterialsScientist/ Commons

- ▶ *Selenid gallnatý* (GaSe) je hnědá pevná látka s teplotou tání $960\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Nanočástice se připravují reakcí trimethylgallia s trioctylfosfinselenem.⁶⁷
- ▶ *Selenid gallitý* (Ga_2Se_3) je načervenalá pevná látka.
- ▶ Lze jej připravit syntézou z prvků, ve vodě pomalu hydrolyzuje.
- ▶ Má mírné oxidační účinky.
- ▶ *Tellurid gallnatý* (GaTe) je černá pevná látka, připravuje se pomocí MOCVD.⁶⁸
- ▶ *Tellurid gallitý* (Ga_2Te_3) tvoří černé krystaly, nerozpustné ve vodě.
- ▶ Má polovodivé vlastnosti, ve formě tenkého filmu jde o perspektivní materiál pro solární články.⁶⁹

⁶⁷Synthesis of Highly Luminescent GaSe Nanoparticles

⁶⁸MOCVD – Metal-Organic Chemical Vapor Deposition

⁶⁹Growth and solar cell applications of AgGaTe_2 layers by closed space sublimation using the mixed source of Ag_2Te and Ga_2Te_3

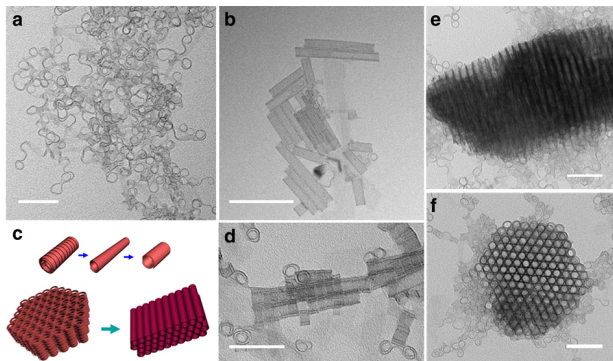
- ▶ *Sulfid inditý* (In_2S_3) je pevná látka, zapáchající po zkažených vejcích. Zápach je způsoben sulfanem, který vzniká hydrolýzou.
- ▶ Byl připraven už roku 1863 jako první sloučenina india.⁷⁰
- ▶ Známe tři polymorfní struktury:
 1. $\alpha\text{-In}_2\text{S}_3$ – žlutá, kubická modifikace.
 2. $\beta\text{-In}_2\text{S}_3$ – červená modifikace s defektní spinelovou strukturou. Stabílní modifikace za laboratorní teploty
 3. $\gamma\text{-In}_2\text{S}_3$ – má vrstevnatou strukturu, je nestabilní.
- ▶ Připravuje se přímou syntézou z prvků.
- ▶ $^{113\text{m}}\text{In}_2\text{S}_3$ je radioaktivní ($T_{\frac{1}{2}} = 1,66 \text{ h}$) a využívá se jako kontrastní látka v medicíně.⁷¹
- ▶ Nanočástice In_2S_3 dopované europiem se využívají jako luminiscenční materiály. Při složení $\text{In}_{1.8}\text{Eu}_{0.2}\text{S}_3$ emitují zelené světlo (510 nm), zatímco $\text{In}_{1.6}\text{Eu}_{0.4}\text{S}_3$ emitují modré světlo (425 nm).⁷²

⁷⁰Vorläufige Notiz über ein neues Metal

⁷¹Radioactive Albumin Microspheres for Studies of the Pulmonary Circulation

⁷²Full-Color Emission from In_2S_3 and $\text{In}_2\text{S}_3\text{:Eu}^{3+}$ Nanoparticles

- Jednotěnné nanotrubičky In_2S_3 lze připravit difúzí z rozpouštědla (oleylamin) do kapaliny, kde jsou nerozpustné (ethanol).⁷³



In_2S_3 nanotrubičky.⁷⁴

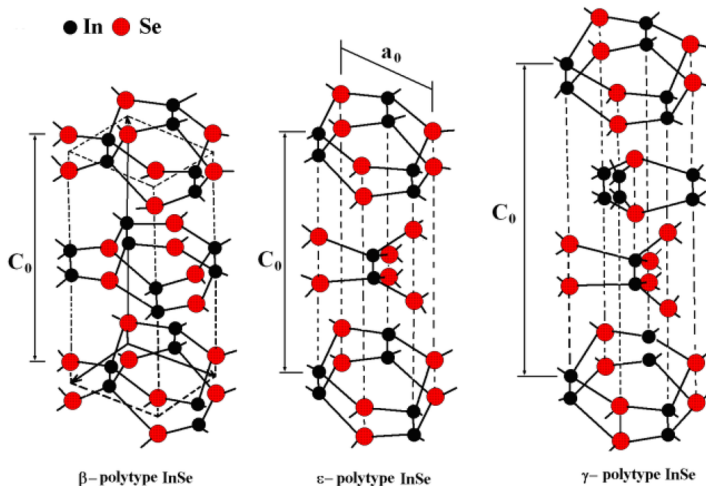
⁷³General synthesis of inorganic single-walled nanotubes

⁷⁴Zdroj: Bing Ni et al./Commons

- ▶ *Selenid inditý*, In_2Se_3 , je perspektivní fotovoltaický materiál.
- ▶ Lze jej připravit pomocí MOCVD směsi: trimethylindia, selanu a vodíku.⁷⁵
- ▶ $2(\text{CH}_3)_3\text{In} + 3\text{SeH}_2 \xrightarrow{\text{H}_2} \text{In}_2\text{Se}_3 + 6\text{CH}_4$
- ▶ *Selenid indnatý*, InSe , je polovodič s vrstevnatou strukturou.⁷⁶
- ▶ Vrstvy se skládají z motivu $\text{Se}-\text{In}-\text{In}-\text{Se}$.
- ▶ *Tellurid inditý*, In_2Te_3 , je modrá pevná látka, která se působením silných kyselin rozkládá za vzniku tellanu.

⁷⁵Growth of single-phase In_2Se_3 by using metal organic chemical vapor deposition with dual-source precursors

⁷⁶Indium selenide: an insight into electronic band structure and surface excitations



Modifikace InSe.⁷⁷

⁷⁷Zdroj: Boukhvalov, D.W. et al./Commons

- ▶ *Sulfid thallný*, Tl_2S , je černá krystalická látka.
- ▶ Má fotovodivé vlastnosti, proto se využíval při konstrukci tzv. *Thalofidových článků*⁷⁸ pro detekci infračerveného záření.⁷⁹
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako minerál karlinit.⁸⁰
- ▶ *Tellurid thallný*, Tl_2Te , byl zatím charakterizován pouze pomocí RTG strukturní analýzy.⁸¹
- ▶ Byl připraven sléváním kovů při teplotě 280 °C po dobu 160 hodin v evakuované a zatavené křemenné trubici.
 - ▶ $T_t(\text{Tl}) = 304\text{ °C}$
 - ▶ $T_t(\text{Te}) = 450\text{ °C}$

⁷⁸"Thalofide Cell"—a New Photo-Electric Substance

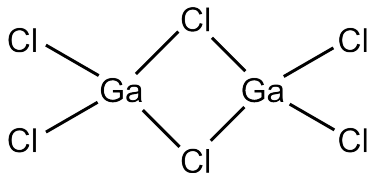
⁷⁹History of infrared detectors

⁸⁰Carlinite Mineral Data

⁸¹ Tl_2Te and its relationship with Tl_5Te_3

- ▶ Trifluoridy jsou netěkavé a mají vyšší teploty tání než těžší trihalogenidy.
- ▶ GaF_3 je bílá pevná látka, taje nad teplotou 1000°C .
- ▶ Ostatní halogenidy gallité mají dimerní strukturu s podstatně nižšími teplotami tání.
- ▶ Připravují se pomocí MOCVD.
- ▶ Tvoří adukty typu MX_3L , MX_3L_2 a MX_3L_3 .

	Teplota tání [$^\circ\text{C}$]
GaCl_3	78
GaBr_3	122
GaI_3	212



- ▶ Fluorid gallitý lze připravit reakcí fluoru nebo fluorovodíku s oxidem gallitým nebo tepelným rozkladem $(\text{NH}_4)_3\text{GaF}_6$.
- ▶ Chlorid gallitý lze připravit přímou reakcí prvků nebo zahříváním oxidu s thionylchloridem:
- ▶ $2\text{Ga} + 3\text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{GaCl}_3$
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 3\text{SOCl}_2 \longrightarrow 2\text{GaCl}_3 + 3\text{SO}_2$
- ▶ Je to Lewisovská kyselina, čehož se využívá při katalýze organických reakcí, např. Friedel-Craftsových.
- ▶ Bromid i jodid gallitý můžeme také připravit přímým slučováním prvků.
- ▶ Bromid gallitý se podobně jako chlorid využívá jako katalyzátor v organické syntéze.
- ▶ Jodid gallitý lze redukovat galliem na jodid gallný.
- ▶ $\text{GaI}_3 + 2\text{Ga} \longrightarrow 3\text{GaI}$

Sloučeniny

Halogenidy

- ▶ Fluorid inditý lze získat reakcí oxidu inditého s fluorovodíkem nebo kyselinou fluorovodíkovou. Struktura se skládá z oktaedru InF_6 propojených vrcholy.
- ▶ Chlorid, bromid i jodid mají dimerní strukturu podobnou Al_2Cl_6 .
- ▶ Chlorid inditý lze podobně jako gallitý, připravit slučováním prvků.
 - ▶ Tvoří několik řad aduktů a jeho Lewisovské kyselosti se využívá v katalýze, např. při Diels-Alderových reakcích.⁸²
 - ▶ Slouží jako výchozí látka k produkci organokovových sloučenin india.
 - ▶ $\text{InCl}_3 + 3 \text{EtMgBr} \xrightarrow{\text{Et}_2\text{O}} \text{Et}_3\text{In} \cdot \text{OEt}_2 + 3 \text{MgBr}_2$
 - ▶ Za vyšších teplot reaguje s kovovým indiem za vzniku nižších halogenidů: In_5Cl_9 , In_2Cl_3 a InCl .⁸³
- ▶ Bromid inditý lze také připravit z prvků, využívá se jako katalyzátor ve Friedel-Craftsových reakcích.⁸⁴
- ▶ Jodid inditý získáme reakcí india s parami jodu, vodné roztoky lze připravit reakcí s kyselinou jodovodíkovou.

⁸² InCl_3 -Catalyzed hetero-Diels-Alder reaction

⁸³The crystal structure of the room temperature modification of indium chloride,

InCl

⁸⁴ InBr_3 : A Versatile Catalyst for the Different Types of Friedel-Crafts Reactions

Sloučeniny

Halogenidy

- ▶ *Fluorid thallitý* je bílá krystalická látka, taje při 550 °C, thallium má koordinační číslo 9, krystalová struktura odpovídá YF_3 .
- ▶ Připravit lze fluorací oxidu pomocí fluoru, BrF_3 nebo SF_4 za zvýšené teploty.
- ▶ *Chlorid thallitý* má strukturu podobnou AlCl_3 , je nestabilní, při 40 °C se rozkládá na TlCl .
- ▶ Lze jej připravit reakcí TlCl s plynným chlorem v acetonitrilu.
- ▶ *Bromid thallitý* se rozkládá už při teplotách pod 40 °C.
- ▶ Lze jej připravit reakcí TlCl s bromem v acetonitrilu nebo ve vodném roztoku reakcí bromidu s TlBr .
- ▶ *Jodid thallitý* není znám. Sloučenina se vzorcem TlI_3 je známa, ale jde o *trijodid thallný*, tzn. obsahuje lineární anion I_3^- .
- ▶ Lze jej připravit reakcí jodidu thallného s jodem v prostředí kyseliny jodovodíkové.
- ▶ $\text{TlI} + \text{I}_2 \xrightarrow{\text{HI}} \text{TlI}_3$
- ▶ Trijodid thallný je možné oxidovat nadbytkem jodidu:
- ▶ $\text{TlI}_3 + \text{I}^- \longrightarrow [\text{TlI}_4]^-$

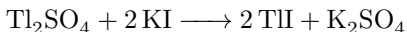
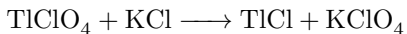
- ▶ *Monohalogenidy* vytvářejí všechny čtyři kovy 13. skupiny. U hliníku se jedná o nestabilní částice existující pouze jako dvouatomové molekuly s velmi krátkým časem života nebo za kryogenních podmínek. Jejich stabilita vzrůstá s protonovým číslem prvku.
- ▶ GaF a InF jsou nestabilní a existují pouze v plynném stavu. Další halogenidy jsou stabilnější, lze je připravit redukcí trojmocných halogenidů kovovým prvkem.
- ▶ $\text{GaCl}_3 + 2 \text{Ga} \longrightarrow 3 \text{GaCl}$
- ▶ Podobnou reakcí lze získat i komplexní halogenidy $\text{Ga}[\text{GaCl}_4]$, $\text{Ga}[\text{GaBr}_4]$ a $\text{Ga}[\text{GaI}_4]$.
- ▶ Zahříváním equimolární směsi halogenidu gallitého s kovovým gal-
liem nebo halogenací gallia pomocí Hg_2X_2 nebo HgX_2 lze připravit
komplexy $\text{Ga}^{\text{I}}[\text{Ga}^{\text{III}}\text{X}_4]$.

Sloučeniny

Halogenidy

Látka	Barva	T. tání [°C]	T. varu [°C]	Rozp. [g/100 g H ₂ O]
TlF	bílý	322	826	80,0
TlCl	bílý	431	720	0,33
TlBr	světle žlutý	460	815	0,058
TlI	žlutý	442	823	0,006

- ▶ Halogenidy thallné jsou stabilními halogenidy.
- ▶ TlF lze připravit reakcí kyseliny fluorovodíkové s Tl_2CO_3 . Je dobře rozpustný ve vodě, má defektní strukturu NaCl.
- ▶ $\text{Tl}_2\text{CO}_3 + 2\text{HF} \longrightarrow 2\text{TlF} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Ostatní halogenidy thallné připravíme srážením okyselených roztoků thallných solí příslušným halogenidem.



Sloučeniny

Halogenidy

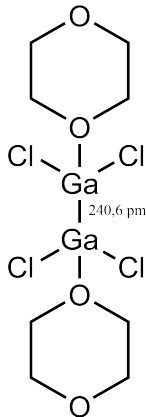
- ▶ Směsné halogenidy thallné slouží jako materiály pro optiku infračervených spektrometrů.⁸⁵
- ▶ Označují se jako KRS (Kristalle aus dem Schmelz-fluss – krystaly z taveniny).
- ▶ Nejpoužívanější jsou KRS-5 (červený, $\text{TlBr}_{0.4}\text{I}_{0.6}$) a KRS-6 (bezbarvý, $\text{TlBr}_{0.3}\text{Cl}_{0.7}$).
- ▶ Poprvé byly připraveny v roce 1941 v laboratoři Carl Zeiss Optical Works v Jeně.
- ▶ Jejich výhodou oproti běžně používanému KBr je nízká rozpustnost ve vodě.



Sloučeniny

Halogenidy

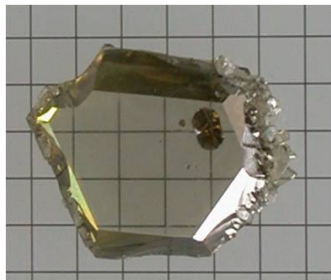
- ▶ Gallium vytváří řadu dvojjaderných komplexních sloučenin obsahujících centrální ion Ga_2^{2+} s délkou vazby Ga–Ga 240,6 pm.
- ▶ Sumární vzorec těchto komplexů je $[\text{Ga}_2\text{X}_2\text{L}_2]$, např. komplex s 1,4-dioxanem $[\text{Ga}_2\text{Cl}_2(\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_8)_2]$.
- ▶ Koordinační okolí Ga je téměř tetraedrické a sloučenina má zákrytovou konformaci.
- ▶ Známe také řadu stabilní dihalogenidů gallia, které lze připravit zahříváním GaX_3 s galliem nebo halogenací gallia pomocí HgX_2 a H_2X_2 .
- ▶ Jde např. o: $\text{Ga}^{\text{I}}[\text{Ga}^{\text{III}}\text{Cl}_4]$, $\text{Ga}[\text{GaBr}_4]$ nebo $[\text{Ga}^{\text{I}}\text{L}_4][\text{Ga}^{\text{III}}\text{X}_4]$



Sloučeniny

Nitridy

- ▶ *Nitrid gallitý*, GaN, je polovodivý materiál využívaný LED diodách, např. v LASE-Rech pro Blue-ray mechaniky. Dopováním můžeme získat barvy v rozmezí od červené po ultrafialovou.
- ▶ Vyrábí se reakcí gallia nebo oxidu gallitého s amoniakem za vysoké teploty.
- ▶ $2 \text{Ga} + 2 \text{NH}_3 \xrightarrow{1050^\circ\text{C}} 2 \text{GaN} + 3 \text{H}_2$
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 2 \text{NH}_3 \xrightarrow{1050^\circ\text{C}} 2 \text{GaN} + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ *Nitrid inditý*, InN, je také polovodivý.
- ▶ Společně s GaN vytváří ternární systém *InGaN* se šířkou zakázaného pásu v rozmezí IR až UV části spektra. Proto je velmi zajímavým materiálem pro konstrukci solárních článků.



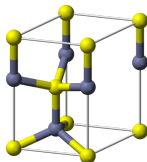
Krystal GaN.⁸⁶

⁸⁶Zdroj: Opto-p/ Commons

Sloučeniny

Nitridy

- ▶ *Nitrid thallitý*, TIN, nebyl dlouho znám. Připraven byl až reakcí thallia s dusíkem v obloukovém výboji.⁸⁷
 - ▶ Krystaluje ve stejné soustavě jako wurtzit ((Zn, Fe)S).
 - ▶ Snadno se na vzduchu oxiduje za vzniku TI_2O_3 .
 - ▶ *Nitrid thallný*, TI_3N , je černá, pevná látka vznikající srážením dusičnanu thallného amidem draselným v kapalném amoniaku.
- ▶ $3 \text{TI}\text{NO}_3 + 3 \text{KNH}_2 \xrightarrow{\text{NH}_3(\text{l})} \text{TI}_3\text{N} + 3 \text{KNO}_3 + 2 \text{NH}_3$



Základní buňka wurtzitu.⁸⁸

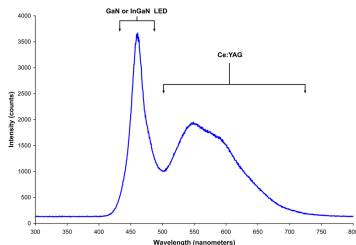
⁸⁷Synthesis and properties of thallium nitride films

⁸⁸Zdroj: Kent G. Budge/Commons

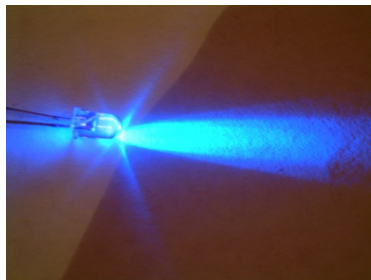
Sloučeniny

Nitridy

- ▶ *InGaN*, nitrid indito-gallitý, $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$, je polovodivý materiál vyráběný jako směs nitridu gallitého a inditého.
- ▶ Poměrem india a gallia lze ovlivnit vlnovou délku emitovaného záření v rozmezí UV až IR.
- ▶ Využívá se ke konstrukci modrých LED a fotovoltaických článků.⁸⁹



Spektrum bílé LED.⁹⁰



UV LED.⁹¹

⁸⁹InGaN-based blue light-emitting diodes and laser diodes

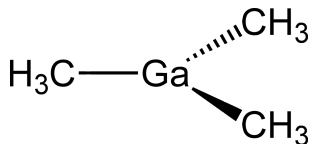
⁹⁰Zdroj: Deglr6328/Commons

⁹¹Zdroj: C. Pelant /Commons

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

- ▶ Chemická reaktivita vazby M–C klesá v pořadí $\text{Al} > \text{Ga} \approx \text{In} > \text{Tl}$.
- ▶ Sloučeniny GaR_3 se připravují alkylací gallia pomocí HgR_2 nebo pomocí Grignardových činidel (RMgBr), příp. reakcí AlR_3 a GaCl_3 . Jsou to reaktivní, pohyblivé kapaliny.
- ▶ $2 \text{Ga} + 3 \text{Me}_2\text{Hg} \longrightarrow 2 \text{Me}_3\text{Ga} + 3 \text{Hg}$
- ▶ $\text{GaCl}_3 + 3 \text{MeMgBr} \longrightarrow \text{Me}_3\text{Ga} + 3 \text{MgBrCl}$
- ▶ *Trimethylgallan* je prekurzorem gallia pro MOVPE (MetalOrganic Vapour Phase Epitaxy) přípravu polovodičů, např. GaAs nebo GaN pro LED.⁹²
- ▶ $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3 + \text{AsH}_3 \xrightarrow{1300^\circ\text{C}} \text{GaAs} + \text{CH}_4$
- ▶ Trifenylové sloučeniny gallia jsou v roztoku monomerní, ale v pevném stavu vytváří agregáty pomocí interakcí $\text{M} \cdots \text{C}$.

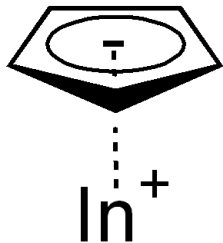


⁹²Trimethylindium and Trimethylgallium

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

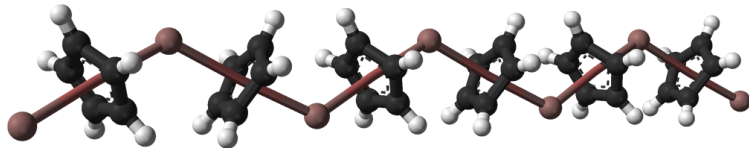
- ▶ Sloučeniny v oxidačním čísle I jsou u india běžnější než u gallia.
- ▶ Příkladem může být *cyklopentadienylinidium*, které se připravuje reakcí chloridu s cyklopentadienyllithiem.⁹³
- ▶ $\text{InCl} + \text{CpLi} \xrightarrow{\text{Et}_2\text{O}} \text{CpIn} + \text{LiCl}$
- ▶ V pevném stavu vytváří cik-cak řetězce, ve kterých se střídají ionty indné a cyklopentadienidové kruhy.



⁹³A simple synthesis of cyclopentadienylinidium(I)

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny



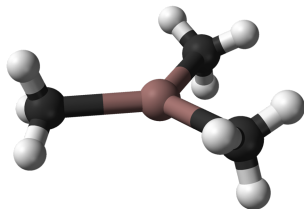
Řetězec cyklopentadienylindia.⁹⁴

⁹⁴Zdroj: Ben Mills/Commons

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

- ▶ V oxidačním čísle III známe více sloučenin.
- ▶ Nejdůležitější sloučeninou je *trimethylindium* (InMe_3), na rozdíl od trimethylhliníku má monomerní strukturu.
- ▶ Připravuje se methylací chloridu inditého:⁹⁵
- ▶ $\text{InCl}_3 + 3 \text{LiMe} \xrightarrow{\text{Et}_2\text{O}} \text{Me}_3\text{In} \cdot \text{OEt}_2 + 3 \text{LiCl}$
- ▶ Vytváří bezbarvé, jehličkovité krystaly, které jsou na vzduchu pyroforické. Tají při 88 °C.
- ▶ Využívá se pro MOVPE syntézu polovodičových materiálů – InP , InN , GaInAs , AlInGaNP , ...



Struktura trimethylindia.⁹⁶

⁹⁵Trimethylindium and Trimethylgallium

⁹⁶Zdroj: Ben Mills/Commons

Sloučeniny

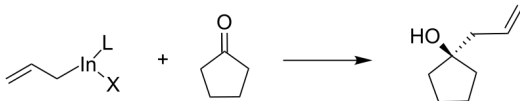
Organokovové sloučeniny

- ▶ **Indium-mediated allylations** (Allylace zprostředkovaná indiem)⁹⁷
- ▶ Reakci lze rozdělit na dva kroky, nejprve dochází k reakci kovového india s allylhalidem za vzniku organokovového meziprojektu $RInLX$.
- ▶ Poté dochází k adici na karbonyl.

1. krok: Vznik organoinditého meziprojektu



2. krok: Adice na karbonyl, vznik alkoholu



Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

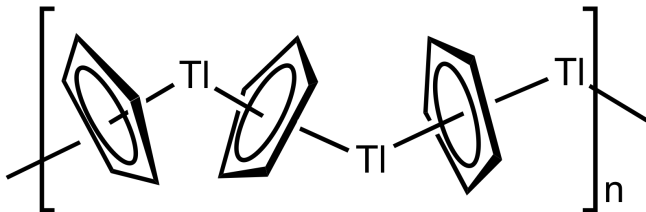
- ▶ Thallium, stejně jako indium, běžně vytváří sloučeniny v oxidačním čísle I, např. cyklopentadienylthallium (TICp), které má podobnou strukturu jako indný analog.
- ▶ Vyrábí se ze síranu thallného a cyklopentadienu.⁹⁸
- ▶ $\text{Ti}_2\text{SO}_4 + 2 \text{NaOH} \longrightarrow 2 \text{TIOH} + \text{Na}_2\text{SO}_4$
- ▶ $\text{TIOH} + \text{C}_5\text{H}_6 \longrightarrow \text{TIC}_5\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ TICp dokáže přenášet cyklopentadienyl na kovy z d-bloku.⁹⁹
- ▶ Ale dokáže vystupovat i jako akceptor cyklopentadiendového aniontu, např. reakcí s MgCp_2 vzniká aniont $[\text{TICp}_2]^-$.

⁹⁸Cyclopentadienylthallium (Thallium Cyclopentadienide)

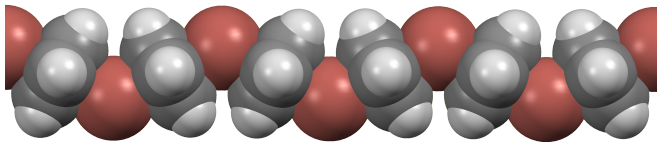
⁹⁹Indenyl rhodium complexes. Synthesis and catalytic activity in reductive amination using carbon monoxide as a reducing agent

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny



Struktura TICp.¹⁰⁰



Struktura TICp.¹⁰¹

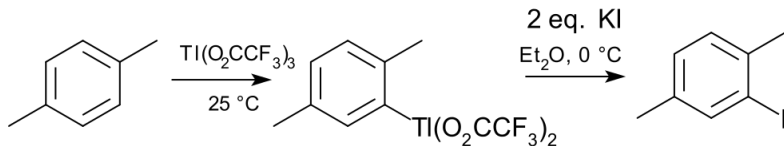
¹⁰⁰Zdroj: Smokefoot/ Commons

¹⁰¹Zdroj: Ben Mills/ Commons

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

- ▶ Trifluorooctan thallitý se připravuje dvanáctihodinovým refluxem oxidu thallitého v kyselině trifluorooctové.¹⁰²
- ▶ Lze jej využít k elektrofilní thallaci aromatických sloučenin, příkladem může být jodace *p*-xylenu.¹⁰³
- ▶ Během reakce dochází ke vzniku vazby TI–C.



Jodace *p*-xylenu.¹⁰⁴

¹⁰²Ketene–Ketene Interconversion. 6-Carbonylcyclohexa-2,4-dienone–Hepta-1,2,4,6-tetraene-1,7-dione–6-Oxocyclohexa-2,4-dienylidene and Wolff Rearrangement to Fulven-6-one

¹⁰³2-iodo-*p*-xylene

¹⁰⁴Zdroj: V8rik/Commons

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`